

Limelight 3A

1. Arquitetura de Percepcao

- A Limelight 3A atua como coprocessador de visao com pipeline dedicado.
- Os dados sao transmitidos via Ethernet USB ao Control Hub.
- O Control Hub executa controle de alto nivel, enquanto a Limelight executa percepcao.

2. Estimativa de Pose (SE(3))

A pose do robo e representada no grupo SE(3) como um vetor de estado: [x, y, z, roll, pitch, yaw]. A Limelight utiliza triangulacao de AprilTags e algoritmos PnP para resolver a transformacao camera->campo. MegaTag2 utiliza fusao com IMU para estimativa robusta.

3. Modelagem e Controle

O flywheel pode ser modelado como sistema de primeira ordem: $W(s)/V(s) = K/(\tau s + 1)$. O controlador PIDF e dado por: $C(s) = K_p + K_i/s + K_d*s + F$. O Feedforward F compensa atrito e carga constante.

4. Fusao de Sensores (EKF)

MegaTag2 combina IMU (orientacao) e visao (posicao) utilizando filtros complementares ou Filtro de Kalman Estendido (EKF). Isso reduz drift de odometria e fornece localizacao global absoluta.

5. Planejamento de Trajetoria

- Pure Pursuit: segue um caminho suavizado por pontos de controle.
- Ramsete: controlador nao linear para trajetorias parametricas.
- Controle de trajetoria baseado em erro de pose.

6. Codigo Java - Navegacao por Coordenadas

```
LLResult result = limelight.getLatestResult();
Pose3D pose = result.getBotpose()

double x = pose.getPosition().x;
double y = pose.getPosition().y;
double heading = pose.getOrientation().yaw;

// Controle simples para ponto alvo
double targetX = 1.2; // metros
double targetY = 0.8;

double errorX = targetX - x;
double errorY = targetY - y;

double drive = KpPos * errorY;
double strafe = KpPos * errorX;
double turn = KpHeading * (targetHeading - heading);
```

7. Codigo Java - Aim Assist Avancado

```
double tx = result.getTx();
double steer = Kp * tx + Kd * (tx - lastTx);
steer = Range.clip(steer, -0.3, 0.3);

frontLeft.setPower(drive + steer);
frontRight.setPower(drive - steer);
```

8. Metricas de Desempenho

- Erro de pose RMS < 5 cm para navegacao confiavel.
- Latencia de visao < 30 ms para controle em malha fechada.
- Tempo de spin-up do flywheel < 0.5 s.